Por que precisamos de Ecologia?

E por que a matemática é sua linguagem natural

Modelagem Matemática

Matemática Aplicada

Aula 01

Um colapso que ninguém previu

Em 1989, a população de bacalhau do Atlântico Norte entrou em colapso após **500 anos** de pesca contínua. Em 1992, o governo canadense decretou **moratória total**.

Trinta anos depois — a população **não se recuperou**.

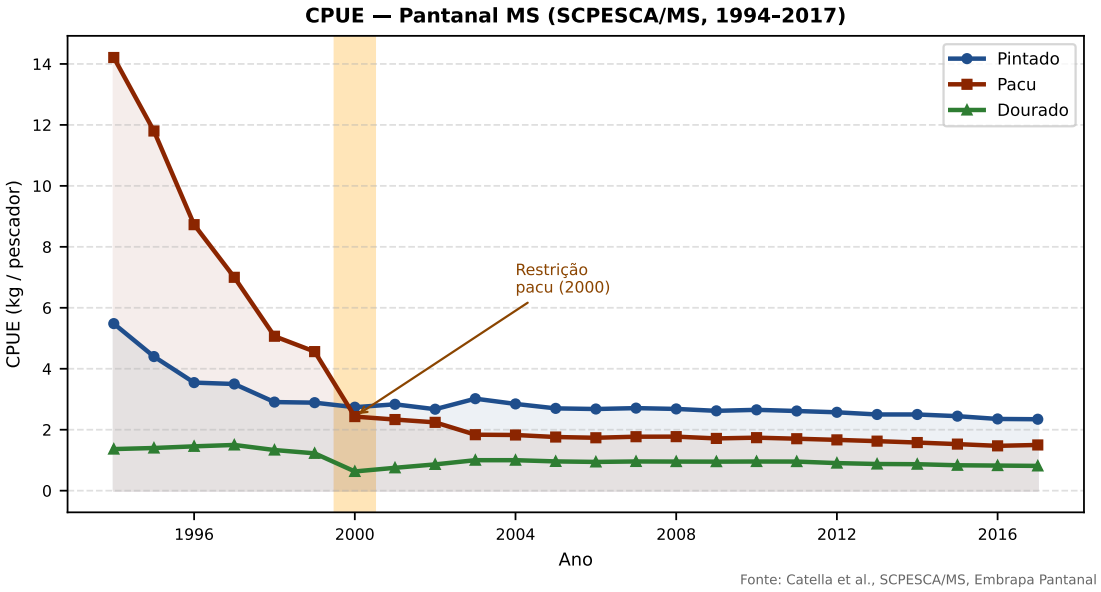
Paradoxo

Pescadores, gestores e biólogos observavam o mesmo sistema há gerações. Tinham intuição, experiência e dados de captura. E ainda assim — não previram, não evitaram, não reverteram.

Por quê?

O mesmo problema acontece no Brasil

CPUE — Pantanal MS, 1994–2017 • SCPESCA/MS, Embrapa Pantanal



O que os dados mostram:

- **Pacu**: CPUE caiu de 14 para 2,5 kg/pescador em 6 anos com esforço crescente
- Após restrição (2000): patamar **permanentemente inferior**
- **Pintado** e **dourado**: declínio contínuo

CPUE é o proxy de abundância do estoque.

Bacalhau e Pantanal: o mesmo argumento, dois contextos

Padrão comum

(1) Captura cai com esforço crescente **(2)** Dados contínuos não previram o declínio **(3)** Linguagem verbal não distingue recuperação de colapso

Bacalhau — Atlântico N.

- 500 anos de pesca contínua
- Colapso 1989, moratória 1992
- Não se recuperou em 30 anos

Pescados — Pantanal MS

- 23 anos de dados (SCPESCA)
- Declínio detectado; restrições aplicadas
- Recuperação parcial e lenta

A pergunta de Krebs, reformulada

Quais **interações** entre esforço de pesca, reprodução e abundância determinam *onde* o sistema vai parar?

O limite da intuição verbal

Considere estas afirmações — todas razoáveis, todas verbais:

1. "Se pescamos menos, o estoque se recupera."
2. "A população é resiliente — sempre se recuperou antes."
3. "O ambiente mudou, por isso não volta."

Problema

Todas as três podem ser **verdadeiras**. Ou **falsas**. Ou verdadeiras sob certas condições e falsas sob outras. A linguagem verbal não tem como distinguir entre elas: ela não diz *quando*, *por que* nem *sob quais condições*.

Por que precisamos de ecologia?

Observação bruta descreve **padrões**. Ecologia explica **mecanismos**.

Observação

- Captura caiu 90% em 10 anos
- Estoque não volta após moratória
- Temperatura do oceano subiu

Ecologia pergunta

- Quais interações causaram o colapso?
- Existe um ponto sem retorno?
- Como o ambiente altera a dinâmica?

Conclusão 1 — A pergunta que organiza tudo

Chegamos a uma definição que não é ponto de partida — é **resposta**:

Definição de Krebs (1972)

*"A ecologia é o estudo científico das **interações** que **determinam** a **distribuição e a abundância** dos organismos."*

Adotada por Begon, Townsend & Harper (2006).

Reformulada como pergunta:

A pergunta central

Quais interações determinam *onde* os organismos ocorrem e em *que quantidade*?

Três palavras que carregam todo o peso

- **Interações** — relação de dependência entre variáveis que mudam no tempo
- **Determinam** — causalidade: não basta descrever, é preciso explicar
- **Distribuição e abundância** — grandezas mensuráveis: o objeto já é quantitativo

Implicação

A ecologia não matematiza a biologia por opção estética. Seu objeto central — abundância variável no tempo — **já é matemático**.

Por que precisamos de modelos?

A pergunta de Krebs exige mais do que observação e descrição qualitativa. Precisamos de um objeto que:

- force **precisão nas hipóteses**
- gere **predições testáveis**

Esse objeto é o **modelo matemático**.

Questão

Mas o que construir um modelo, de fato, nos força a fazer?

O que construir um modelo nos força a responder

- **A que taxa os indivíduos nascem e morrem?**
  $\rightarrow$ A dinâmica é o mecanismo, não o padrão
- **Essa taxa depende do tamanho atual da população?**
  $\rightarrow$ Dependência de densidade — existe um limite
- **Como a pesca altera essa taxa?**
  $\rightarrow$ A intervenção entra como parâmetro
- **O sistema tem mais de um equilíbrio?**
  $\rightarrow$ Pode haver um ponto sem retorno

Conclusão 2 — A linguagem necessária

Para responder à pergunta de Krebs, precisamos representar como **quantidades mudam em função de interações**.

O modelo mais simples possível de uma população:

$$\frac{dN}{dt} = f(N)$$

taxa de mudança da abundância = função das interações

Conclusão

A linguagem que representa mudança por interação é o **cálculo diferencial**. A ecologia chega à matemática não por abstração — mas por **necessidade**.

Síntese — O fio condutor

1. **Problema concreto** — colapso do bacalhau
2. **Intuição verbal falha** — precisamos de mecanismo
3. **Conclusão 1** — a pergunta de Krebs
4. **Descrição qualitativa falha** — precisamos de modelo
5. **Conclusão 2** — cálculo diferencial como linguagem

Próxima aula — Da pergunta ao primeiro modelo

Com a linguagem estabelecida, construímos o modelo mais simples que responde à pergunta de Krebs para uma única espécie:

$$\frac{dN}{dt} = rN\left(1 - \frac{N}{K}\right)$$

Onde cada símbolo é uma **hipótese explícita** sobre o mecanismo:

- N — abundância (o que Krebs quer explicar)
- r — taxa intrínseca de crescimento (interação indivíduo-recurso)
- K — capacidade de suporte (limite imposto pelo ambiente)